

Aufgabe 27 (Teil 2)

Elektromobilität

a) Lösungserwartung:

a1) $a = 1,37\dots$
 $b = 2\,168,1\dots$

a2) mögliche Vorgehensweise:

$$B_3 = 14\,618 \cdot 1,37\dots + 2\,168,1\dots = 22\,226,7\dots$$
$$22\,226,7\dots - 18\,459 = 3\,767,7\dots$$

Der Bestand an Elektroautos hätte im Jahr 2018 noch um ca. 3 768 Elektroautos erhöht werden müssen, damit die angegebene Differenzengleichung auch für das Jahr 2018 zutreffend wäre.

Lösungsschlüssel:

- a1) Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen Werte.
a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b) Lösungserwartung:

b1) $f(P) = \frac{22}{P}$

b2) Zeitintervall: $[5,94\dots \text{ h}; 9,56\dots \text{ h}]$

Lösungsschlüssel:

- b1) Ein Ausgleichspunkt für eine richtige Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten.
b2) Ein Punkt für ein richtiges Intervall, wobei die Einheit „h“ nicht angegeben sein muss.

c) Lösungserwartung:

c1) $E(v) = 0,2 \cdot v - 1,1$

c2) $E(v_1) = 41 - 30,22 = 10,78 \Rightarrow v_1 = 59,4 \text{ km/h}$

Lösungsschlüssel:

- c1) Ein Punkt für eine richtige Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten.
c2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „km/h“ nicht angegeben sein muss.